



NUTRICIÓN FIT UST

Basado en Evidencia

Suplementación

Herramientas nutricionales para optimizar el rendimiento, la recuperación y el proceso

Francisco Ustarroz

 @nutricionfitust



La suplementación se utiliza cuando **realmente suma y tiene respaldo científico**.

No es obligatoria ni reemplaza una alimentación bien planificada, pero bien aplicada puede mejorar el rendimiento físico, acelerar la recuperación y optimizar la adaptación al entrenamiento.

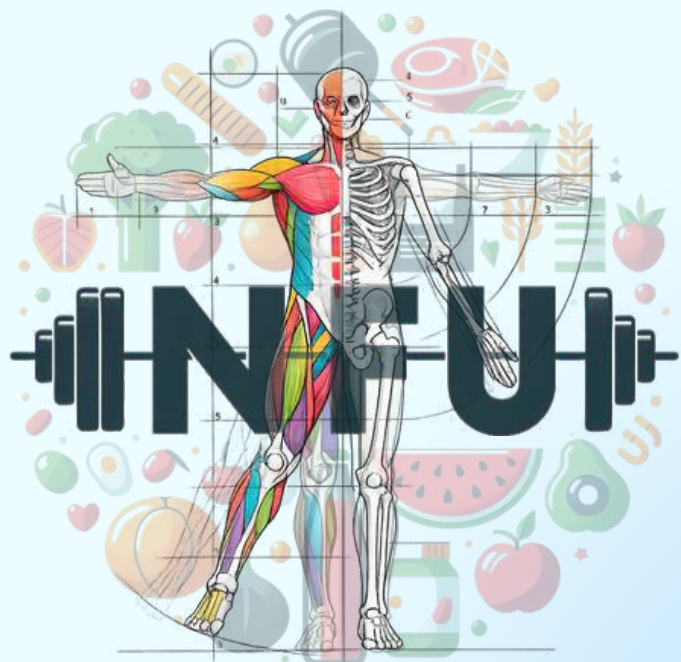
Su indicación cobra mayor relevancia en contextos de:

- Entrenamiento intenso o de alta frecuencia.
- Estrés físico o mental sostenido.
- Déficits nutricionales o dificultades para cubrir requerimientos solo con la alimentación.
- Objetivos específicos, como mejora del rendimiento, recuperación o mantenimiento de masa muscular.

Los suplementos actúan como herramientas de apoyo, corrigiendo o potenciando procesos fisiológicos que ya se encuentran en marcha, pero no generan resultados por sí solos.



NUTRICIÓN FIT UST



GUÍA COMPLETA SOBRE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS



Antes de comenzar a hablar de los suplementos más relevantes y con mayor evidencia, aclaremos...

El objetivo o finalidad de esta guía es la educación de ustedes, no una guerra hacia algún suplemento en particular, ni tampoco está hecha gracias al patrocinio de alguno de estos suplementos.

Por lo tanto, toda la información que encontrarán está centrada en ayudarlos. Primero para que no inviertan dinero y tiempo en suplementos que no les servirán de nada. Segundo para que sepan en cuáles si podrían invertir tiempo y dinero, además de, cómo invertir dicho tiempo.

Ahora si, **comencemos...**





¿Qué es un suplemento?

No es más que un elemento que sirve para completar, aumentar o reforzar la alimentación. Es decir, **SUPLE algo que ya obtenemos en nuestra dieta**, por lo tanto, la mayoría de ellos sirven solo de refuerzo, llegando otros a ser incluso hasta prescindibles. Podríamos decir que **MUCHOS** de los suplementos que nos venden hoy en día, ya los ingerimos sin darnos cuenta, muchos de manera suficiente en nuestra dieta. **Solo cerca del 10% de valen la pena.** Sin embargo, si la base, que es tu dieta y tu entrenamiento, no están bien estructurados, ninguno de los que forman parte del 10% te dará lo que esperas.

¿Son mágicos?

El problema está justo aquí. Solemos pensar que muchos son milagrosos. Nos preocupamos primero por cuáles suplementos debemos consumir, sin llevar una dieta bien estructurada o de entrenar de forma adecuada. **Estas 2 cosas son mucho más importantes y te darán mas del 80% de los resultados que esperas.**

En el orden de **prioridades ¿dónde van los suplementos?** Fíjate bien en la siguiente pirámide...



Como podés ver, **los suplementos están en el ÚLTIMO lugar**, no lo digo yo, recuerda que toda esta guía estará basada en evidencia científica. Por lo tanto, te ayudarán siempre que todo lo demás esté debidamente estructurado.

No pienses primero en ellos, **organiza todo lo demás y LUEGO piensa en qué suplemento podés usar.**

Factores que debes tomar en cuenta a la hora de buscar que un suplemento realmente funcione

Tiempo

Debes saber que algunos suplementos no te darán beneficios por el hecho de tomarlos 1 sola vez, notarás cierto efecto luego de cierto tiempo. Así que es importante que seas constante y no te decepciones por no ver ningún beneficio en cuestión de días (tranquil@, más adelante te diré cuáles son).



Momento del día

Hay ciertos suplementos que deben ser consumidos en momentos específicos del día, mientras que otros pueden ser incluidos en cualquier momento, esto es importante para que le des prioridad en momentos específicos a aquellos que realmente lo requieren (tranquil@, más adelante te diré cuáles son).



Cantidad

Es importante consumir la dosis exacta, la cual muchas veces es **INDIVIDUAL**, varía para cada persona. Es otro error que se comete, se piensa que solo por consumirlo debe obligatoriamente cumplir su función.

¿Tienen efectos secundarios? ¿Dañan nuestra salud? ¿Debo hacer pausas en su consumo para evitar enfermarme?

Esto depende del suplemento, de la cantidad, del objetivo para el que se está usando y de nuestra propia salud. La dosis es importante, debemos respetarlas. En algunos de ellos no es necesario hacer pausas. De igual manera más adelante sabrás en cuáles es necesario hacer pausas y en cuáles no.

¿Qué pasa si comienzo a tomar un suplemento durante un tiempo, y luego dejo de tomarlo?

No pasa nada, simplemente dejarás de obtener los beneficios del suplemento. No tendrás ningún “rebote”, ni te causará algún efecto adverso.

¿Cómo saber si los suplementos que estoy comprando son confiables?

Podés sentirte segur@ al comprar un suplemento, si tiene alguno de los siguientes sellos de calidad.



Ahora si, la última pregunta ¿estás list@ para comenzar a aprender y no desperdiciar más nunca tu dinero (o al menos no en suplementos)? Comencemos....

1. PROTEÍNAS EN POLVO:

También conocida como “WHEY PROTEIN”, sí, whey protein NO ES UNA MARCA, al leer o escuchar WHEY PROTEIN deben saber que se refiere específicamente a “proteína del suero de la leche”.

¿Es imprescindible y me dará resultados mágicos?

La respuesta es “NO”, a ambas preguntas. Como su nombre lo indica no es más que una PROTEÍNA, la cual podemos encontrar en los alimentos, como la carne, pollo, pescado, huevos, entre otros. La diferencia es que en este caso podemos obtener esa misma proteína de una forma más cómoda, fácil y práctica (¿se imaginan ir en un bondi comiendo carne? No sería nada cómodo, pero una proteína en polvo sí que lo sería).

Así que si prefieres consumir alimentos en lugar de algo en polvo, no la necesitas, ten la seguridad de que vas a obtener los mismos resultados CON O SIN ELLA.

¿Todas las proteínas de suero (whey protein) son iguales?

No, y dependiendo de tu condición puede que te beneficie una u otra.

Existen 3 tipos:



Whey Concentrada

- Menos procesada y más económica.
- Tiene mayor contenido de grasa y carbohidratos.
- Por cada 100g aproximadamente el 70% es proteína.



Whey Aislada

- Se les ha retirado gran parte de la lactosa.
- Menos aporte de grasa.
- 90%; más pura.



Whey Hidrolizada

- Parcialmente digeridas.
- Más rápidas y fáciles de digerir y absorber.
- De 100g de producto más del 90% es proteína.



Como ves, la diferencia consiste en que pueden tener más proteínas, carbohidratos y grasas. Por eso se dice que unas son “limpias”, y estas son las hidrolizadas o las aisladas.

Te debes estar preguntando **cuál escoger**. Te respondo de la siguiente manera:

A. Si buscas una proteína con menos carbohidratos y grasas: Hidrolizada o aislada.

B. Si buscas una proteína que puedas digerir mejor, evitando malestar estomacal: Hidrozilada.

C. Si buscas la mas económica y accesible: concentrada.

D. Si eres intolerante a la lactosa: Hidrolizada, o directamente de suero SIN LACTOSA.

E. Si buscas una que te haga perder grasa: NINGUNA HACE TAL COSA.

F. Si buscas una que te haga aumentar masa muscular: NINGUNA HACE TAL COSA.

No me mal interpretes con las últimas 2, lo que quiero decir es que ninguna proteína solo por tomarla te hará perder grasa o aumentar masa muscular, no son más que proteínas.

¿Cuándo tomarla? ¿Solo la puedo tomar los días que entrene?

Podés tomarla en cualquier momento del día, no tiene hora ni lugar específico. Como te indico, no es más que proteína que puede ser consumida de forma fácil y práctica, por lo tanto, podés utilizarla para tu desayuno, almuerzo, cena, meriendas o comida post entreno. Solo toma en cuenta que al usarla estarás sustituyendo algún alimento como la carne, pollo, pescado o huevos. **Podés tomarla incluso aquellos días en donde NO ENTRENES**, sobre todo si necesitas ingerir proteínas para cumplir con tus requerimientos y no tienes tiempo de cocinar o estás fuera de casa, o simplemente no tienes mucho apetito.



¿Es mejor antes o después de entrenar?

Realmente da igual si la tomas antes o después de entrenar, ya que tienen efectos similares según la evidencia científica, lo más importante es que al final del día CUMPLAS CON TUS REQUERIMIENTOS DE PROTEÍNA.

- Sin embargo, si vas a entrenar y luego de tu entrenamiento no podrás hacer una comida dentro de las próximas 4h, lo ideal sería que consumas la proteína en tu momento post-entrenamiento.
- Si realizaste una comida y tu entrenamiento será dentro de unas 3-4h, podrías plantearte consumir un batido antes de entrenar, al menos 1h antes.

Pero nuevamente, es mucho más importante que te preocupes por cumplir todos tus requerimientos.



¿Cuánto puedo consumir?

No existe límite en la cantidad diaria que debes consumir, no dañará tus riñones ni tu hígado siempre que seas una persona totalmente sana y no tengas limitaciones en el consumo diario de proteínas por alguna patología.

Si tu caso, es el caso de una persona sana, el límite dependerá de cuántos gramos de proteína necesitas al día para alcanzar tus requerimientos.

Recuerda que no es más que PROTEÍNA, usala de forma adecuada simplemente para alcanzar tus requerimientos. Otro punto es que la literatura recomienda al menos 20-30g de proteína antes o después de entrenar, siendo el mínimo ideal, hasta incluso unos 40g para mayores beneficios.

La síntesis proteica muscular no aumenta indefinidamente con mayores cantidades de proteína en una sola comida.

Existe un umbral, relacionado principalmente con el contenido de **leucina**, a partir del cual la respuesta anabólica se maximiza. Este umbral se sitúa aproximadamente en 0,25-0,4 g/kg por comida, lo que en términos prácticos equivale a unos 20-40 g en la mayoría de los adultos.

La evidencia actual sitúa el rango óptimo para maximizar la síntesis proteica muscular y favorecer adaptaciones como el aumento de masa muscular entre 1,6 y 2,2 g/kg/día.

En situaciones de déficit calórico, donde el objetivo es perder grasa preservando masa muscular, la ingesta puede elevarse hasta aproximadamente 2,2-3 g/kg/día.

La proteína debe ser utilizada como una herramienta estratégica para alcanzar requerimientos individuales.

No es necesario, ni fisiológicamente eficiente consumir cantidades excesivas por encima de los rangos recomendados, pero tampoco hay evidencia de efectos adversos en personas sanas dentro de los márgenes utilizados en nutrición deportiva.

La clave está en ajustar la cantidad total diaria y su distribución según el contexto y el objetivo específico.





¿Debo hacer pausas en su consumo?

No, no debes hacer pausas, podés consumirla de forma indefinida.

Tampoco tendrás “efecto rebote” si dejás de consumirla. De hecho, en la literatura científica encontramos numerosos efectos positivos en la salud gracias a su consumo (recuerda, siempre que lleves una dieta adecuada y un adecuado nivel de actividad física), algunos de ellos:

- **Disminuye el colesterol**
- **Mejora la fuerza**
- **Antiinflamatorio**
- **Antioxidante**
- **Aumenta la saciedad**

La proteína en polvo, ¿la vegetal, es igual que la proteína Whey?

No, las proteínas vegetales, como la proteína de soja o de trigo, carecen o son bajas en uno o más aminoácidos esenciales, por lo tanto, el efecto sería inferior. Para solucionar esto podés incluir un suplemento de BCAA (aminoácidos ramificados), o al menos 4-6g de **LEUCINA**, al momento de tomar tu batido de proteína vegetal. **SOLO ES NECESARIO EL BCAA EN ESTOS CASOS.**

¿Qué pasa con la proteína llamada “Caseína”?

Se considera la proteína Whey es superior a la caseína gracias a que tiene un 25% más de leucina en su composición. Recordemos que la leucina es crucial y su contenido es importante. Por otro lado, la caseína se digiere mucho mas lento que la Whey, por lo tanto, no va a dar un estímulo adecuado cuando de síntesis proteica se está hablando.

2. MASS GAINER:

Conocidos también como “**ganadores de peso**” o “**ganadores de masa muscular**”.

No son más que la **mezcla de proteínas con carbohidratos y grasas**. No son proteínas y no clasifican como proteína, puesto que **lo que más suelen aportar**, en la mayoría de los casos, **son carbohidratos**.

¿En qué me pueden ayudar?

Realmente no ayudan a aumentar masa muscular, porque su función principal no es aumentar masa muscular, simplemente te estarán aportando **más calorías**.

Es **relevante en individuos con baja capacidad de ingesta, alto gasto energético o dificultad para consumir grandes volúmenes de comida**. En estos casos, la densidad calórica líquida puede ser una herramienta útil para cubrir requerimientos sin generar excesiva saciedad o malestar digestivo.



¿Cómo lo consumo?

Con mucho cuidado, como te indico, **no te hacen aumentar masa muscular. De nada vale que lo tomes si igual no estás cumpliendo con una dieta adecuada y un adecuado entrenamiento**. Además, si al tomarlo no estás considerando las calorías y carbohidratos que te aporta, y no haces el debido ajuste para incluir estas calorías dentro de tu dieta, podrás terminar ganando mucha más grasa que masa muscular.

¿Es necesario?

Solo si te cuesta cumplir tus requerimientos con la comida, y si necesitas una ayuda extra para poder alcanzar tus calorías y macros. De no ser ese el caso, es innecesario.

Nuevamente: no actúan haciendo que ganes masa muscular, ningún suplemento por si solo hace eso, NINGUNO.

Los **gainers** pueden ser útiles en situaciones específicas, pero **no son imprescindibles ni superiores a una alimentación bien estructurada**. De hecho, en muchos casos es más adecuado **construir alternativas con alimentos reales o preparaciones caseras que permitan controlar mejor la calidad de los nutrientes, incluyendo fuentes de carbohidratos complejos, grasas saludables y proteínas de alto valor biológico**.



3. BCAA O AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS:

Es importante que sepas que **TODAS** las proteínas están formadas por algo llamado **AMINOÁCIDO**, son **20 en total**.

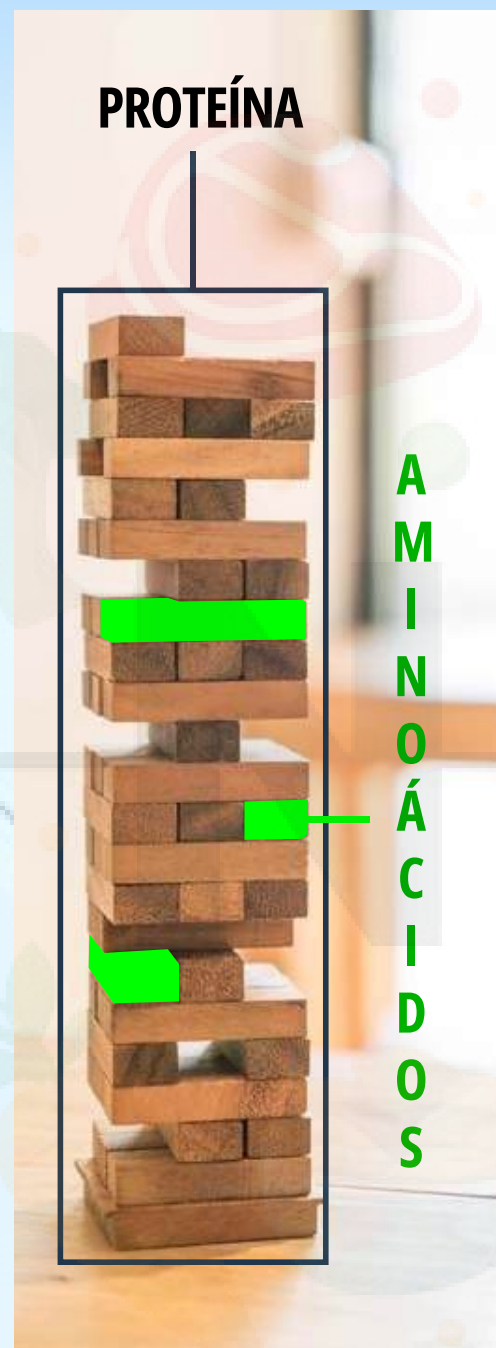
Así que imagínate a la proteína como un enorme edificio, e imagínate a los aminoácidos como unos pequeños ladrillos que levantan todo ese edificio. **Si, estás pensando bien, esto quiere decir que cuando consumes proteína también estás consumiendo aminoácidos** (dependiendo de la proteína estarás consumiéndolos todos, o en algunos casos te faltaran algunos de ellos).

Ahora bien, los **BCAA** son **3 aminoácidos** de los 20 que existen, estos son: **valina**, **isoleucina** y **LEUCINA**. Siendo la LEUCINA el más importante. **La carne, el pollo, el pescado, la leche, los huevos, la whey protein y demás proteínas de origen ANIMAL**, ya nos aportan los BCAA que necesitamos.

¿Son necesarios?

Depende. Si llevas una dieta alta en proteínas (1,6-2,2g de proteína por Kg. de peso) y consumes principalmente proteínas de origen animal, sería como llevar arena a la playa, es decir, es un desperdicio total y no es para nada necesario.

Ahora, si tu caso es el caso de una persona que consume solo proteínas de origen vegetal, si que podrían ser una herramienta útil, ya que estas carecen de algunos de ellos, o los tienen en una cantidad muy muy baja (recuerda que te dije que la proteína es como un edificio y los aminoácidos son los ladrillos. Bueno, el edificio "vegetal" tiene huecos en sus paredes).



¿Cómo tomarlos, cuándo y cuánto?

Los BCAA se pueden encontrar en forma de píldoras, polvos, etc. Lo que debes saber es que consumidos de forma aislada son un completo desperdicio, si quieres consumirlos y aprovechar su función, **debes acompañarlos SIEMPRE con otras proteínas, en este caso de origen vegetal, ya que si consumes una adecuada cantidad de proteínas de origen animal NO SON NECESARIOS**.

Esto podés hacerlo en cada comida que hagas durante el día o en cada batido que te tomes, siempre agregando un suplemento de BCAA.

La evidencia ha demostrado que un mínimo de 4g de BCAA es la dosis mínima ideal para mejorar lo que sería la síntesis proteica.

Para un total de 5-20g de BCAA al día, en dosis divididas en cada comida y luego de un entrenamiento, siempre acompañados de otras proteínas.

Recuerda que es importante que consumas TODOS los aminoácidos durante tu día para que funcione adecuadamente su efecto.

Se que has visto muchas personas que toman BCAA de forma aislada, algunos incluso durante sus entrenamientos, pero esto no es más que una pérdida de tiempo, no cometas el mismo error.

Hasta ahora no existe evidencia que demuestre firmemente que ingerir un suplemento de BCAA durante los entrenamientos logra una mejoría en el rendimiento, energía o la fuerza, y de lograrlo es porque seguramente tienen cafeína o algo más dentro de sus ingredientes.

Si no soy vegano, llevo una dieta hiperproteica y además consumo BCAA ¿me irá mejor?

No, se ha demostrado que incluir BCAA en una dieta omnívora principalmente alta en proteínas no ofrece mayores resultados, así que "save your money".



4. CREATINA

Suplemento con mayor evidencia científica y uno de los más seguros.

Se encuentra de forma natural en nuestro organismo (en nuestros músculos) y la podemos ingerir también a través de los alimentos. Sin embargo, la cantidad que conseguimos en los alimentos es MUY MUY BAJA.

Por ejemplo, en 100g de pollo apenas conseguimos 0,3g de Creatina, y la dosis óptima DIARIA de creatina podría rondar los 5g (incluso más en personas que entrenen muy intenso o de mayor tamaño), **es decir, tendríamos que consumir 1.5kg de pollo al día para alcanzar ese requerimiento. Una locura, ¿verdad?**

Con este ejemplo podemos entonces responder la primera pregunta...

¿Es necesario este suplemento?

Sí, para que puedas favorecerte de sus beneficios. Sobre todo, en veganos, vegetarianos, ya que la creatina se consigue en una mayor cantidad en proteína animal (y aún así, es poca). Por lo tanto, si eres vegano o vegetariano, tendrás niveles más bajos de lo usual.

¿Qué función cumple?

Comencemos por comprender que nuestras células tienen formas de producir energía, para así nosotros poder realizar ciertas actividades, siendo lo más relevante aquí un entrenamiento. Ahora bien, esta energía que nuestras células producen se conoce como "ATP", y lo pueden producir de muchas maneras (no voy a entrar en detalles, sino, en lugar de una guía sería un libro del metabolismo). Este ATP que producen las células dura muy poco, apenas unos cuantos segundos cuando estamos realizando un entrenamiento intenso (de pesas en este caso), y hay que esperar cerca de 3-5min para que se reponga nuevamente. Lo relevante aquí es que la **creatina** ayuda a aumentar reservas de "fosfocreatina", y esta fosfocreatina ayuda a que se produzca mucho más rápido el ATP.

En pocas palabras, la creatina ayuda a que se produzca ATP mucho más rápido, dando más gasolina para el músculo. Así que, es ideal para momentos en donde consumimos energía muy rápido, como en un levantamiento de pesas, por ejemplo.

¿Cuál es la dosis óptima?

Lo ideal sería consumir **0,1 g de creatina por cada Kg de peso corporal**, teniendo en cuenta cuanta masa muscular tiene el sujeto.

Por ejemplo: una persona que pesa 75kg y se encuentra en un % graso de aprox un 10% o menos, debería de consumir unos 7,5g de creatina diarios.

Si su grasa corporal fuese mayor (15-20%), tal vez su dosis se acercaría más a los 5g.

Por esto mismo es que se suele ampliar a una **"dosis general" de 5g**, porque no todas las personas son tan magras.

Si te gustaría saber cual es tu dosis óptima, consultame!

¿En qué otras cosas pueden ayudar?

- **Ayuda a aumentar tu masa muscular** en casos de superávit calórico (siempre y cuando tengas un estímulo mecánico → entrenamiento).
- Ayuda a preservar tu masa muscular en casos de déficit calórico (manteniendo el entrenamiento).
- **Ayuda a aumentar tu fuerza, potencia y rendimiento** en casos de alta intensidad (como levantamiento de pesas o un sprint) así como en deportes intermitentes (como el fútbol).
- **Mejora la captación de glucosa por el músculo** (siendo interesante para casos de resistencia a la insulina y obesidad).
- **Previene la sarcopenia** en adultos mayores (siempre que este acompañado con un entrenamiento adecuado y una adecuada alimentación).
- Puede tener cierto impacto regulador sobre el sistema inmune.
- En algunos estudios suele actuar como un agente anticancerígeno incluso.

En fin, como pueden ver, la creatina no es que es para "perder grasa" o "aumentar masa muscular", va mucho más allá de eso.



¿Cuál elegir?

La creatina monohidrato, monohidratada o micronizada. Es la forma mas económica y la más estudiada. Puede ser en cápsulas o en polvo. Recomendando en polvo...

¿Cómo tomarla?

La creatina funciona por acumulación, es decir, no obtendrás beneficios por el simple hecho de tomarla una sola vez. Actualmente sabemos que no es necesario hacer una fase de carga, aunque se pue Podés tomarla junto con tu proteína en polvo, junto a una comida o en agua.

¿En qué cantidad debo tomarla?

Podés multiplicar tupeso enKg.por 0,1 y tendrás la dosis diaria.

Ejemplo: 80kg x 0,1 = **8g AL DÍA**, en una sola toma.

¿Cuándo tomarla?

En cualquier momento.

¿Me hace retener liquido y me “hincharé”?

No, no retienes liquido a nivel subcutáneo, solo **retienes liquido DENTRO DE LA CÉLULA DE TUS MÚSCULOS, hidratándola**, ni lo notarás, esto es **positivo** porque **mejora** el **rendimiento** y el **anabolismo muscular**.

¿Hará que se me caiga el pelo?

No, es uno de tantos mitos. No produce alopecia.

¿Debo tomarla solo los días que entreno? ¿Debo hacer pausas?

Debes y podés tomarla todos los días, entrenes o no en uno de esos días. Recuerda que funciona por ACUMULACIÓN, si la dejás de consumir perderás los beneficios.

No es necesario hacer pausas, no afectará tu salud ni causará daños renales.

¿Cómo saber si la creatina que compré es confiable?

Debes verificar que *al menos* tenga el logo de“CREAPURE”, si lo tiene, estarás comprando una confiable. Igualmente hay marcas que no lo tienen y son muy buenas! Te dejo unos ejemplos.

MONOHYDRATE



5. CARNITINA

Nuestro cuerpo es capaz de producirla, en hígado, riñones y el cerebro.

La carnitina específicamente se consigue en carnes, lácteos y algunos vegetales, por lo tanto, es algo completamente natural y ya tenemos suficientes niveles de esta.

¿Qué hace? ¿Por qué dicen que funciona para perder más grasa?

La L-carnitina básicamente ayuda a que los ácidos grasos (es decir, la grasa), pase hacia la mitocondria, y ya una vez en la mitocondria estos pueden ser oxidados (es decir, se “quema” tu grasa).

Digamos que la carnitina es como un taxi, en donde se sube la grasa para que la lleve hacia su destino (que en este caso serían nuestras mitocondrias).

Entonces, si lo sacamos por lógica, mientras más Carnitina tengamos, más taxis tendremos y mas grasa podemos “quemar”. ¿Cierto? Pero la verdad no es tan así, porque ya nuestro cuerpo produce la cantidad de “taxis” que se necesitan.

Dicho de otro modo, suponiendo que tienes 50 pasajeros, de nada te sirve tener 150 taxis, porque tendrás taxis de sobra y no harán absolutamente nada. Bueno, así funciona el cuerpo, de nada te sirve consumir más L-Carnitina si ya tu cuerpo produce la necesaria, y consumir más no hará que mágicamente aparezcan “más pasajeros”.

No se ha demostrado que aumenta la oxidación de grasa, tampoco se ha demostrado en humanos que logré mejorar el rendimiento o retrasar la fatiga.



Si no sirve, entonces.... ¿por qué lo venden?

Porque cualquier suplemento que diga que ayuda a perder más grasa en humanos, aunque no sea cierto, seguramente será un éxito total y se venderá muy fácilmente. **En pocas palabras, para aprovecharse de ti, y de tu dinero.**



6. CLA

Conocido como **ácido linoleico conjugado**, por sus siglas “CLA”. **Este, al igual que la carnitina, vendido por la misma razón: “hará que tengas el cuerpo que sueñas”.**

¿Dónde se consigue?

Principalmente en alimentos de origen animal.

¿Qué función cumple?

En pocas palabras, inhibe la absorción de colesterol y ácidos grasos (de grasa) en los adipocitos, hace que aumente la liberación de ácidos grasos hacia la sangre (es decir, aumenta la lipólisis) y aumenta también el transporte de la grasa hacia la mitocondria (si, así como la Carnitina también funciona como un “taxi”).

¿En qué me puede ayudar?

Puede ser recomendable en algunas patologías como la diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Ya que tiene ciertos efectos antiinflamatorios, mejora el sistema inmune y los perfiles lipídicos.

¿Es necesario como suplemento?

La verdad no, ya que con la cantidad que nos aportan los alimentos, específicamente aquellos de origen animal como la carne, quesos y lácteos, es suficiente, y aumentar su consumo puede incluso aumentar el riesgo de litiasis biliar.

¿Y si lo uso para perder grasa?

Así como la Carnitina, ya el cuerpo produce lo suficiente gracias a los alimentos, así que consumir más no nos dará mayores beneficios. En ningún estudio se ha demostrado que puede ser beneficioso.

¿Entonces no existe realmente un suplemento que haga que perdamos grasa solo por tomarlo?

Lamento decirte que no, legalmente y sin riesgo para la salud, no, a excepción de la cafeína, que es el siguiente suplemento en la lista.



7. CAFEÍNA

Ahora si, la **cafeína** junto con la **creatina** son los suplementos de **MAYOR evidencia científica**.

¿Dónde la puedo obtener?

Sobre todo en infusiones como el té verde, el café, el mate, pero lo relevante es la cantidad de CAFEÍNA . Algunos ejemplos de la concentración de cafeína en algunas bebidas:



Café Convencional

106 - 164 mg.



Café Descafeinado

2 - 5 mg.



Té Negro

25 - 110 mg.



Té Verde

8 - 36 mg.



Refresco de Cola

35 - 42 mg.



Bebidas Energéticas

50 - 500 mg.



Yerba Mate

100 - 170 mg en 50g de yerba.

¿Qué beneficios me aporta?

Efectos excitantes, aumenta la vigilia, mejora el ánimo, disminuye la fatiga, aumenta el estado de alerta, el tiempo de reacción, la memoria, disminuye la percepción del dolor, mejora la contracción muscular.... en pocas palabras: **mejora el rendimiento**.

Además, aumenta la lipólisis (es decir, aumenta la liberación de la grasa que está dentro de la célula, ojo, que la grasa se libere de la célula no asegura que vamos a perder grasa, simplemente aumenta su liberación hacia la sangre). Esto puede ayudar a mejorar el rendimiento.

Pero, a tener en cuenta, el efecto es cierto, ayuda a oxidar grasas, pero la magnitud es mínima (no es relevante).

¿Vale la pena suplementarme?

Si buscas mejoras en todo lo antes mencionado, si, aunque debes saber que hay personas que NO RESPONDEN a la suplementación con cafeína, y no notan un gran cambio, por lo que los beneficios dependen mucho de la persona. Pero sí, se ha demostrado que la suplementación con pastillas es superior a solo la toma de un café.

Otro punto importante para mencionar es que si se busca ganar masa muscular, no se debe pensar que la cafeína promueve la pérdida de masa muscular. Todo lo contrario, bloquea algo llamado “miostatina” (no es más que una proteína en nuestro cuerpo que limita el crecimiento de la masa muscular).



¿Me funciona para perder grasa?

Es el único suplemento legal y seguro que se puede decir que funciona. Eso sí, siempre que la dieta, el entrenamiento, sueño y demás factores sean adecuados. Recuerda, los suplementos no hacen milagros, sólo nos pueden dar una pequeña ayuda.

¿Si tomo creatina puedo tomar cafeína?

Totalmente, no hay estudios que demuestren que exista alguna interacción que influya en los beneficios de uno u otro. Este mito surgió por mal interpretar estudios.

¿Cómo y cuánto tomar?

La dosis ronda entre 200-400mg por cada ingesta. Al menos 45min antes del entrenamiento. Evitando un consumo en horas de la tarde, ya que en algunas personas podría afectar el sueño.

¿Me puede deshidratar por su efecto diurético?

No, amenos que consumas más de 500mg (cosa que no es necesario hacer). Además, el consumo habitual de café o cafeína puede generar adaptaciones en su efecto diurético, siendo AUN MENOR en estas personas.

¿Y sus efectos adversos?

Ansiedad, dolor de cabeza, nerviosismo, insomnio, hipertensión, taquicardia, dificultad para concentrarse, cefaleas, mareos.

Estos son efectos que debes tomar en cuenta, mide la tolerancia que tienes y si presentas tales efectos o no. Si presentas estos efectos prueba disminuyendo la dosis que consumes.

Lo mejor es no abusar de ella y utilizarla solo cuando sea realmente necesario: como para entrenamientos muy intensos.



8. VITAMINA D

Más que una vitamina, se considera incluso hasta una hormona esteroide.

Un dato alarmante es que existen múltiples estudios que demuestran un enorme déficit de vitamina D en el mundo. **¿Por qué? Por la baja exposición a la luz solar, en parte debido a los trabajos de oficina o trabajos en casa.**

También ocurre sobre todo en países que están en invierno, en países con latitudes altas o en deportistas que llevan a cabo sus actividades en centros techados.

Otro dato curioso es que las enormes cifras de **obesidad** también generan déficit de vitamina D. Ya que al ser liposoluble, es “secuestrada” por nuestros adipocitos.

¿Me debo preocupar por la vitamina D?

Si, su déficit aumenta el riesgo de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, cáncer, sarcopenia, problemas psicológicos, resistencia a la insulina, raquitismo en la infancia y osteomalacia en adultos, entre otras cosas. Uno de los enormes beneficios para el mundo del fitness, es que también puede ayudar a mejorar nuestra masa muscular y la fuerza, mejora nuestros niveles de testosterona, previene la pérdida de masa muscular y mejora la síntesis proteica.

¿Cómo la consigo?

Por medio de la exposición a la luz solar de forma directa (preferiblemente la luz de la mañana), y no a través de un vidrio o de un cristal, esta es la forma más fácil de conseguirla.

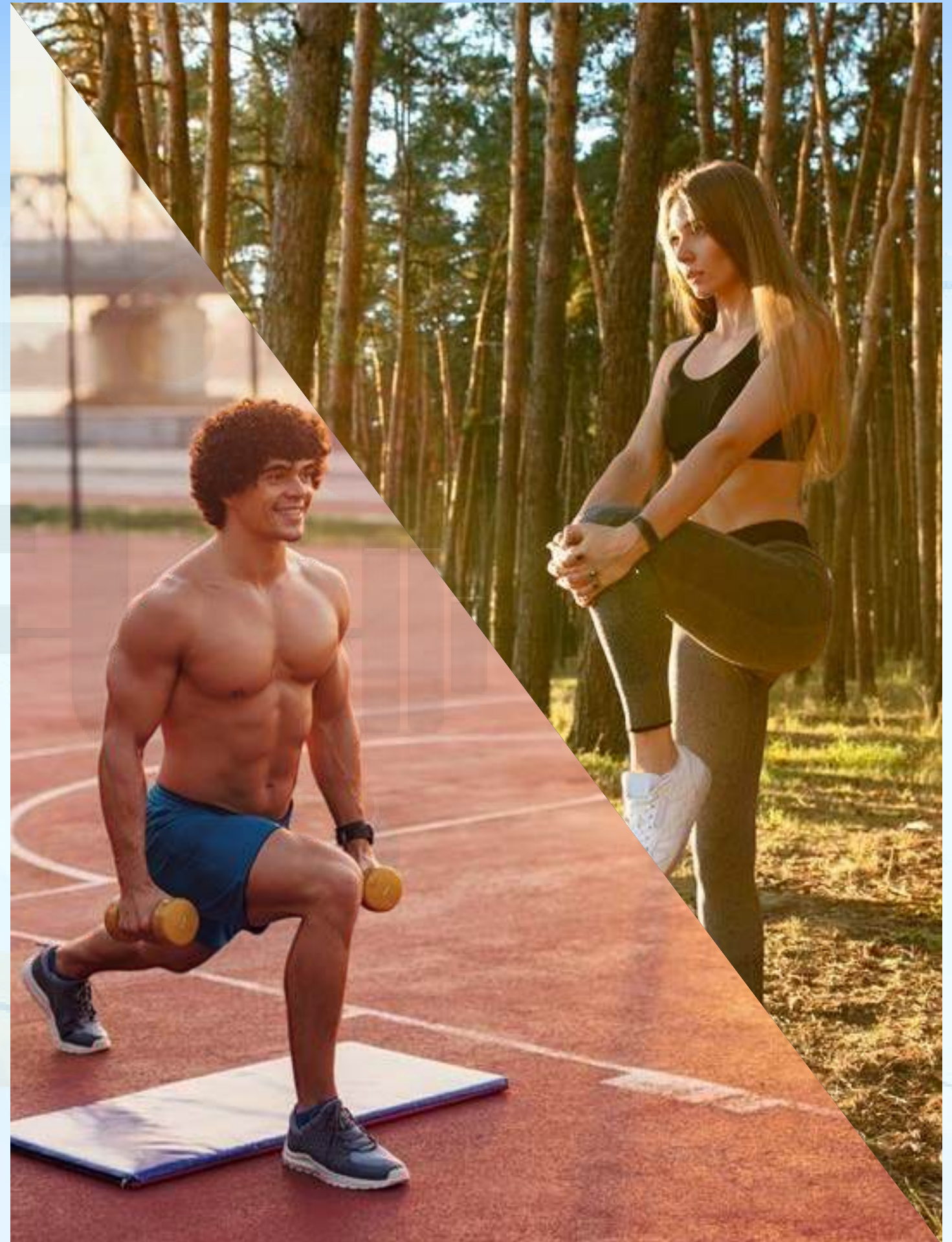
También mediante el consumo de salmón, huevos enteros, lácteos e hígado, vegetales ricos en vitamina D. Lo negativo es que no se aprovecha de forma óptima cuando viene de los alimentos.

¿Cómo debo tomarla?

Preferiblemente junto a una comida rica o alta en grasas, ya que es liposoluble (es decir, es soluble en grasas).

¿Cuánto debo tomar?

Al menos unos 2.000-4.000 UI de vitamina D3 al día.



9. VITAMINA C y E

Estas vitaminas son de uso muy común, sobre todo en atletas. **En muchos casos no porque sea necesaria, sino, por creencias o por mitos de que ayudan a mejorar el rendimiento o a mantener la salud.**

¿Es necesario un suplemento?

Si realizamos ejercicio o entrenamiento regular, además de cumplir con una adecuada alimentación en donde no se restrinjan grupos de alimentos, es completamente innecesario.

Debemos saber que la herramienta más efectiva y la mejor forma de cuidar nuestra salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades, **es con una dieta adecuada y con el ejercicio físico.** Hasta ahora no hay evidencia clara que logre demostrar algún beneficio, al menos en el rendimiento o la resistencia, tampoco al momento de intentar ganar masa muscular.



¿Puede ser peligroso?

De hecho sí. Muchos suelen ingerir estos suplementos sin tener una idea clara de la cantidad y sin una receta medica. Consumir dosis muy elevadas de estos antioxidantes sin conocer si realmente es necesario, puede tener efectos adversos.

¿Me harán subir de peso?

No, se tiene la falsa creencia de que las vitaminas nos hacen aumentar de peso, pero no es así. No aportan calorías. Lo único que se tiene es que la deficiencia de las mismas si puede afectar, entre tantas cosas, nuestra masa muscular, por ejemplo. Pero no quiere decir que por consumirlas actuaran como anabólico y nos harán aumentar masa muscular.



10. OMEGA 3

Es un **ácido graso esencial poliinsaturado** (“esencial” quiere decir que nuestro cuerpo lo necesita, ya que no puede producirlo por sí solo). Para no entrar en detalles, es importante conocer que los niveles adecuados de Omega 3 son importantes para que exista un correcto equilibrio entre los niveles de Omega 6 y Omega 3. Ya que en un correcto balance, que favorezca un poco más a los niveles de omega 6, cumplen importantes funciones biológicas.

¿Dónde lo consigo?

Lo ideal es obtenerlo de los alimentos: sardinas, atún, salmón, arenque, caballa, nueces, chía, etc. En pescados preferiblemente frescos y no enlatados, ya que se ha observado que en estos el contenido es menor.

¿Debo tomarlo?

En casos de veganos y de deportistas o de personas que entrenen con pesas constantemente puede ser una buena alternativa, principalmente si son adultos mayores, sobre todo porque puede ayudar en estos últimos a un mayor anabolismo muscular, mayor fuerza, mayor recuperación y menor daño muscular.

En casos de dietas bajas en proteínas, sedentarismo, lesiones o déficit calórico también puede ser una buena alternativa, ya que previene la pérdida de masa muscular.

Ahora, para saber si es necesario o no suplementarnos, asumiendo que somos personas sanas, entrenamos, no tenemos ninguna lesión y somos personas jóvenes, debemos considerar si tenemos un consumo de al menos 2-4 raciones de los pescados mencionados anteriormente, es decir, unos 200-400g a la semana.

Eso sí, toma en cuenta que es soluble en grasas, si cocinas tus pescados con mucho aceite, posiblemente pierdas gran parte del omega 3 en dicho aceite.



¿Cuál comprar?

Debes verificar que el que compres sea en forma de triglicéridos de omega 3, y no en forma de etil-éster, este último no se absorbe de forma óptima.

¿Cuál es la dosis?

1-2g al día es suficiente. NO TE EXCEDAS. Recuerda, la dosis hace al veneno, no es necesario consumir cantidades exageradas del mismo.

¿Por cuánto tiempo?

Este es otro suplemento que funciona por acumulación, y aunque no se sabe con exactitud cuanto tiempo debe pasar (en algunos estudios se habla de incluso más de 150 días), lo mejor es que lo consumas por el hecho de saber que estás cumpliendo con los requerimientos



11. PRE-WORKOUT

A diferencia de la cafeína, estos son un grupo de suplementos que se caracterizan por incluir (en algunos casos) un montón de ingredientes, cuyo fin es básicamente el mismo de la cafeína, generar excitación, estimulación, aumentar el ánimo, disminuir la fatiga, entre otros.

Por lo general constan de los siguientes ingredientes:

- **Beta-alanina:** no sirve un único consumo en un pre-workout, hay que tomarlo en varias dosis durante el día (sobre todo para evitar la parestesia o la sensación de “hormigueo” o picor en las manos u otras partes de la piel).

- **Cafeína:** es la que más funciona, pero es mejor su consumo aislado.

- **Citrulina:** falta evidencia para demostrar algún beneficio.

- **Tirosina y Taurina:** estimulan el sistema nervioso central, pero el efecto es mínimo.

- **Creatina:** puede ayudar, pero la dosis es pequeña en estos productos.

El resto de ingredientes que muchas veces se incluyen son hasta desconocidos, algunos sin evidencia. Muchas veces no se describe la cantidad que hay de cada ingrediente en estos productos, factor que es importante a tomar en cuenta.

¿Es necesario que lo compre?

Es preferible adquirir los ingredientes por separado y consumirlos de forma aislada, como la cafeína, la creatina, b-alanina.



12. ASHWAGANDHA

Suplemento recomendado para largos periodos de estrés o ansiedad. Recordemos que el estrés peligroso no es el que sentimos un solo día, sino, aquél psicológico que mantenemos durante un largo tiempo. Su nombre es bastante raro, pero es algo completamente natural que se ha utilizado desde hace siglos, proviene de la planta Withania somnifera.

¿En qué puede ayudar?

Nos pueden ayudar a tener mayor resistencia al estrés y a paliar sus efectos, además de ayudarnos con la concentración, mejor sueño, menos cortisol. Funciona también para reducir la fatiga, antiinfeccioso y es antidepresivo. OJO, no es que evita el estrés, simplemente nos ayuda a lidiar mejor con él.



¿Cómo tomarlo?

Dosis de 1 a 1.5g al día es suficiente para obtener beneficios. No la consumas en polvo. **OJO, existe cierta evidencia que durante el embarazo podría causar aborto espontáneo. Lo mismo que debe tenerse precaución en casos de personas con afecciones en la tiroides, ya que podría alterar los niveles de dicha hormona.**

¿En qué debo fijarme al comprarlo?

La más recomendada es aquella que lleva consigo el nombre de: **KSM-66**. Si en efecto, ubicas este nombre en el producto, estarás comprando la más recomendada.



13. B-ALANINA

Es un aminoácido no esencial (es decir, nuestro cuerpo no lo necesita porque es capaz de producirlo por sí solo). Ahora, aquí lo relevante es que como no es esencial, por sí mismo, no tiene efecto en las cantidades que se produce por nuestro propio cuerpo (como pasa con la creatina), **PERO** cuando se consume de forma externa sí puede tener efectos positivos en relación al ejercicio.

Actúa específicamente en nuestros músculos.

¿Qué función tiene?

Para que comprendamos sin tener que entrar en un exceso de detalles, tiene la capacidad de evitar que la acidez que se produce en nuestros músculos, cuando realizamos entrenamientos intensos, pueda afectar nuestro rendimiento. OJO, no evita la acidez, solo retrasa un poco todo este proceso.



¿La debería usar?

Realmente podría ser ideal en deportes de mucha intensidad, en donde el esfuerzo puede durar unos 3-4 min de forma continua.

Un ejemplo podrían ser los atletas de Cross-fit, o corredores o nadadores de 400-800m, ciclismo de 4km, rugby y fútbol podrían aplicar también. En el caso de levantamiento de pesas también podría ser una opción, solo si no eres de las personas que hacen 2-4 repeticiones en cada ejercicio. Ya que nos podría permitir realizar entrenamientos mucho más intensos.

Sin embargo, velo simplemente como una ayuda, **no es estrictamente obligatorio en es-tos casos, además es mucho más relevante en novatos que en atletas bien entrenados** (con más de un año de entrenamiento continuo).

En veganos sería aun mucho más importante, puesto que en estos casos hay menor contenido de carnosina en el músculo (la B-alanina se une con otro aminoácido y juntos forman carnosina, la carnosina es la que logra todos los beneficios antes mencionados, pero no entraremos en esos detalles).

¿Cómo debo tomarlo?

Lo ideal son **4-6g al día**, dividido en al menos 4-6 dosis de 1 o 1,6g durante el día. Podés tomarla en cualquier momento, mejor si lo incluyes en comidas con carbohidratos (se ha demostrado que al hacer esto, hay mayores beneficios). Este suplemento funciona además por acumulación, como la creatina. Llegando a una acumulación ideal desde las 4 hasta las 24 semanas.



14. GLUTAMINA

Es otro **aminoácido**, esencial para un correcto funcionamiento del sistema inmune. Se encuentra en todo el cuerpo, sobre todo en nuestros músculos y en hígado.

¿Es imprescindible su consumo?

A nivel deportivo no tanto, a menos que estemos hablando de deportistas que llevan a cabo **entrenamientos muy muy intensos**, prácticamente a nivel élite o amateur extremo. Para el resto no será tan necesario porque nuestro cuerpo ya produce lo necesario.

A nivel clínico también podría ser una buena opción, luego de una cirugía o durante diversas enfermedades, ya que disminuye su producción en nuestro cuerpo, y como mencione antes, es ideal para un correcto funcionamiento del sistema inmune y para disminuir el riesgo de infecciones.

Así que si tu caso, no es ninguno de estos antes mencionados, tomar Glutamina es completamente innecesario. No hay evidencia que demuestre algunas mejoras en nuestra masa muscular, ni la fuerza, ni el rendimiento.

¿En qué me ayuda si soy un atleta élite?

En algunos estudios demuestra cierto efecto anticatabólico, por eso se puede recomendar es en aquellos casos en donde se realicen entrenamientos muy muy intensos (ejemplo, ultramaratonistas).

¿Cómo puedo tomarla?

5-10g al día, dividido en **2 tomas**: una hora antes de entrenar y luego del entrenamiento, puede ser tanto en polvo como en cápsulas. Recomiendo en polvo...



15. MELATONINA

Conocida sobre todo por su efecto para mejorarla **calidad del sueño**, aunque también ayuda **tratar el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad**.

Esta no es más que una hormona y se produce en nuestro cuerpo gracias a la exposición a la luz solar, sobre todo en la mañana y en horas de la tarde.

Ayuda sobre todo a regular los ciclos del sueño, también puede ser útil como **antioxidante y antiinflamatorio**. En atletas puede ser muy útil ya que algunos estudios muestran ciertas mejoras en cuanto a las adaptaciones del ejercicio, mejorando el rendimiento, gracias a sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Para efecto contrario, debes saber que la luz azul de las pantallas de artefactos como el teléfono o el ordenador, inhibe la producción.

Las luces artificiales durante la noche pueden interferir en un correcto descanso, lo mejor es tratar de no usar artefactos electrónicos durante mucho tiempo en horas de la noche.



La secreción de **GH (hormona del crecimiento)** está estrechamente vinculada al sueño profundo, y cualquier intervención que mejore la calidad del sueño puede favorecer indirectamente su liberación. Algunos estudios han observado que la administración de **melatonina puede aumentar la secreción de GH** en determinadas condiciones. Una mayor secreción fisiológica de GH se asocia con:

- **Mejor recuperación tisular**, ya que participa en la regeneración de tejidos, síntesis de colágeno y reparación muscular post-ejercicio.
- **Mayor eficiencia en la utilización de grasas**. Favorece la lipólisis, contribuye a preservar el glucógeno muscular y mejorar la flexibilidad metabólica, lo cual es particularmente útil en deportes de resistencia y en fases de definición.



¿Cómo se si la necesito?

Si realizas algunas de las cosas antes mencionadas, que afectan la producción de Melatonina, seguramente la necesitas.

Algunas señales que se presentan son:

- Músculos tensos durante la noche.
- Fatiga.
- Pensamientos ansiosos al dormir.
- Sueño ligero.
- Dificultad para dormir.
- Falta de paz mental durante la noche.
- Depresión.
- Envejecimiento prematuro.

¿Cómo lo debo tomar?

Te recomiendo la toma oral, 30-60min antes de dormir, con una dosis de 2 -5mg, esos días que entrenes tarde y muy intenso. Igualmente, podés tomarla todos los días

¿Efectos adversos?

Solo si se toma muy por encima de la dosis recomendada (como con cualquier otro suplemento, por eso es importante conocer cada dosis y RESPETARLA).



16. HMB

Por sus siglas, conocido como **B-hidroxi-B-metil-butirato**.

Su función es la de paliar los efectos de la degradación proteica, o degradación muscular.

¿Me puede ayudar?

Solo se ha visto beneficioso en personas iniciadas, que están comenzando apenas a entrenar, mejor conocido como “novatos”, ya que en ellos existe una alta degradación proteica debido a que se están enfrentando a entrenamientos nunca antes vistos para sus músculos. Por lo tanto, en estos casos Y SOLO EN ESTOS CASOS, puede llegar a ser útil, pero esto no significa que si comienzas a entrenar debas comprarlo, solo que en estos casos es que puede ser útil, pero no obligatorio ni estrictamente necesario.

Ya con el tiempo (luego 2-3 meses), el cuerpo se va a adaptando a los entrenamientos y deja de ser útil, sin ningún efecto realmente relevante.

En otra población mucho más interesante, es en el adulto mayor o personas con patologías como el cáncer, ya que puede ayudar a evitar la sarcopenia o la degradación proteica que puede ocurrir en la masa muscular. También puede ayudar en el caso de lesiones o inmovilizaciones durante largo tiempo, para evitar la pérdida de masa muscular.

¿Cómo tomarlo?

3g al día, repartido en **2 tomas**. Es decir, 1,5g en cualquier momento del día y 1,5g en otro momento del día.

¿Cuál comprar?

Existen **2 formas**: la **cálcica** y la **libre**. En general, podés tomar cualquiera de las 2, ya que ambas son muy parecidas.



17. COLÁGENO

Muy comercializado en los últimos años, pero para no extendernos, realmente es poca la evidencia que se tiene al respecto y **muchos de los beneficios que se le atribuyen no se han logrado demostrar**. Este es uno de esos elementos que conseguimos en alimentos (proteínas específicamente), si cuidamos nuestra alimentación y nuestros hábitos en general, es completamente innecesario.

Con la **edad** se produce una **disminución** en la **síntesis** de **colágeno**, particularmente en la piel, hueso y tejido conectivo.

La síntesis de colágeno depende de **tres grandes ejes**:

- Disponibilidad de sustratos (aminoácidos).
- Cofactores (vitamina C, hierro, cobre).
- **Señales mecánicas y hormonales.**

El colágeno suplemento puede contribuir principalmente al primer eje y, en menor medida, al segundo (si la dieta es deficiente).

PERO si el **tercer eje (señalización)** está **deprimido**, el **impacto será limitado**.

Con la edad, el cuerpo comienza a responder peor a las señales que le dicen que lo fabriquen.

El **EJERCICIO actúa ayudando a que esa señalización sea más eficiente**.

Por eso, más que “consumir colágeno”, lo realmente determinante para mantener tejidos firmes y funcionales con el paso del tiempo, con buena señalización, es **realizar actividad física!**

18. QUEMADORES DE GRASA O “FAT BURN”

Dejo este tipo de suplementos para lo último porque ya adelanté un poco al respecto cuando hablé acerca de la cafeína y la L-carnitina.

Hasta ahora la ciencia no ha demostrado que exista un suplemento que haga que pierdas grasa. Este tipo de suplementos, lo que hacen, es ofrecerte los mismos beneficios que puede ofrecerte, por ejemplo, la cafeína. Por lo tanto, no pierdas ni desperdices tu dinero.

No se ha logrado demostrar que el consumo de los mismos interviene significativamente en la pérdida de grasa. Por lo tanto, no vale la pena invertir en ellos. Vale la pena **invertir en una adecuada alimentación y un adecuado entrenamiento.**



¿Qué pasa si los tomo cuando estoy en aumento? ¿Logró controlar el aumento de grasa?

Debes saber que cuando estamos en un proceso de aumento de masa muscular, siempre ganaremos un poco de grasa.

Utilizar algo como un “quemador” para controlar la grasa en aumento, es algo simplemente absurdo, porque si en un déficit no intervienen de forma significativa, menos lo hará durante un aumento.

Que no te engañen. La mejor forma de controlar el aumento de grasa cuando buscas aumentar masa muscular, es evitar un aumento EXCESIVO de calorías.



CLEMBUTEROL

Se trata de un fármaco con acción agonista sobre los receptores β 2-adrenérgicos, originalmente desarrollado como **broncodilatador** para el tratamiento de patologías respiratorias como el asma. **No es un esteroide**. Su mecanismo de acción implica la estimulación del sistema nervioso simpático, lo que genera una cascada de efectos fisiológicos que exceden ampliamente el aparato respiratorio.

A nivel sistémico, la activación de receptores β 2 produce un **aumento de la tasa metabólica basal, incremento de la termogénesis y movilización de ácidos grasos (lipólisis)**, lo que explica su uso extendido —aunque indebido— en contextos de pérdida de grasa corporal. Sin embargo, este mismo mecanismo se acompaña de **efectos cardiovasculares relevantes: aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia), incremento de la contractilidad miocárdica y elevación del consumo de oxígeno por parte del corazón. Esto puede traducirse clínicamente en palpitaciones, arritmias e incluso eventos cardiovasculares graves en individuos susceptibles.**

En modelos animales, particularmente en bovinos, se ha observado un efecto reparticionador de nutrientes, con aumento de masa muscular y reducción del tejido adiposo. No obstante, estos efectos no son extrapolables de forma directa a humanos.

Además, su utilización con fines estéticos o de rendimiento deportivo está prohibida por organismos como la World Anti-Doping Agency, debido tanto a sus potenciales efectos ergogénicos como a los riesgos asociados para la salud. Su uso fuera de indicación médica, especialmente en contextos de entrenamiento o recomposición corporal, constituye una práctica de alto riesgo.

Desde una perspectiva aplicada a la nutrición y el entrenamiento, es importante enfatizar que **no existe intervención farmacológica que sustituya las adaptaciones fisiológicas logradas mediante una adecuada planificación del entrenamiento, el balance energético, la distribución de macronutrientes y la consistencia en el tiempo**. El uso de clenbuterol no solo no garantiza resultados sostenibles, sino que introduce un estrés innecesario sobre sistemas críticos como el cardiovascular y el nervioso.

Por lo tanto, su inclusión en este material tiene un objetivo estrictamente educativo: informar sobre su naturaleza, desmitificar sus supuestos beneficios y dejar en claro que su uso implica riesgos reales para la salud, sin aportar ventajas significativas que no puedan lograrse mediante estrategias basadas en evidencia.



EFFECTO PLACEBO

Algunos de ustedes, o algunas de las personas que conocen, suelen decir cosas como: "yo usé este producto y a mi sí me funcionó". Esto suele ocurrir por 2 razones, pero primero **¿qué es un efecto placebo?** Muy sencillo, tomar o ingerir algo (en este caso, un producto o suplemento) y asumir que funciona (aunque realmente no sea así).

Es un fenómeno neurobiológico y psicológico en el cual una persona experimenta mejoras reales en síntomas, rendimiento o percepción subjetiva tras recibir una intervención que, desde el punto de vista farmacológico, es inerte.

Se ha demostrado que la anticipación de un efecto positivo puede inducir cambios en neurotransmisores como dopamina y endorfinas, modulando la percepción del dolor, la fatiga o incluso la motivación. En otras palabras, el cerebro interpreta que "algo efectivo está ocurriendo" y ajusta la respuesta del organismo en consecuencia.

En el contexto del entrenamiento, la nutrición o el uso de suplementos, el efecto placebo se manifiesta con frecuencia. Un individuo puede consumir un producto pensando que va a mejorar su rendimiento, su recuperación o su composición corporal, y efectivamente percibir mejoras. Sin embargo, esas mejoras no necesariamente se deben al producto en sí, sino a factores como:

- Mayor adherencia al entrenamiento (entrena con más intensidad porque cree que "ahora tiene ayuda").
- Mejor percepción subjetiva de energía o recuperación.
- Cambios indirectos en hábitos (duerme mejor, se hidrata más, cuida más su alimentación).
- Reducción de la percepción de fatiga o dolor.

En síntesis, el efecto placebo no implica que la persona esté "equivocada" o que su mejora sea falsa. La mejora puede ser real, pero el origen no es el producto en sí, sino la respuesta del organismo frente a la creencia de que está recibiendo una intervención efectiva. Esto es clave para interpretar críticamente testimonios individuales y evitar conclusiones erróneas sobre la eficacia de suplementos o estrategias.



Te pondré un ejemplo con un estudio:

En 1972 Ariel G. et al., intentó demostrar los efectos del placebo ¿cómo? Le dió a un grupo de participantes, unas pastillas de harina, pero les mintió diciéndoles que eran ESTEROIDES. Mientras que a otro grupo, no le dió absolutamente nada. ¿Y qué paso? Aquellos que tomaron las pastillas de harina (pensando que eran esteroides) mejoraron NOTABLEMENTE la fuerza y levantaron mucho más kilos, alegando que se sintieron mejor gracias a los “esteroides”.

Se dan cuenta?

Muchas veces compramos algo, lo ingerimos y aunque no funcione para nada, nos puede llegar a “ayudar” solo porque nos han hecho creer que funciona. ¿Vale la pena gastar en ello si no cumple ninguna función? Si me lo preguntarán a mí, diría que no, no sé ustedes...

En otros casos, erróneamente le atribuimos resultados que obtenemos gracias a la suma de un montón de factores, a un suplemento que nos dijeron que supuestamente nos ayudaría, por ejemplo: mejoras tus hábitos diarios, mejoras tu alimentación, comes mas proteínas, entrenas, duermes bien y por fin logras perder grasa, pero piensas que lo que realmente te ayudó fue ese quemador de grasa que te vendieron, ignorando todo lo que SÍ te ayudó realmente.

Con esto quiero decir, no se dejen engañar tan fácil, muchas de las personas que les ofrecen ciertos suplementos, y les hablan maravillas, lo hacen por la única razón de que saben que ustedes en cierta desesperación los necesitan, y les dirán todo lo que ustedes quieren oír para finalmente acabar comprándolos. Espero que esta guía les ayude un montón, y estaría enormemente agradecido si me lo haces saber, ya sea comentándome algo al respecto o publicando un fragmento de esta guía en tus historias de Instagram, y mencionándome para poder repostearte.



GRACIAS.

